

MeC, Intermedia del 19/04/18 ~ $\cos(x_1) = g$ ~

A)[11] Si consideri il pendolo semplice in figura 1. Il corpo puntiforme di massa $M = 1kg$ è collegato mediante asta priva di massa di lunghezza $L = 1m$ all'asse di rotazione. Il corpo è soggetto a una coppia dovuta alla forza di gravità e elastica $F_{g+el} = Mg - KL \cos(\theta)$, alla coppia di attrito riportata all'asse di rotazione $\tau_{attr} = -b\omega$, dove ω è la velocità angolare del pendolo, e alla coppia motrice sull'albero τ .

$$x_1 = \theta$$

$$\dot{x}_1 = x_2$$

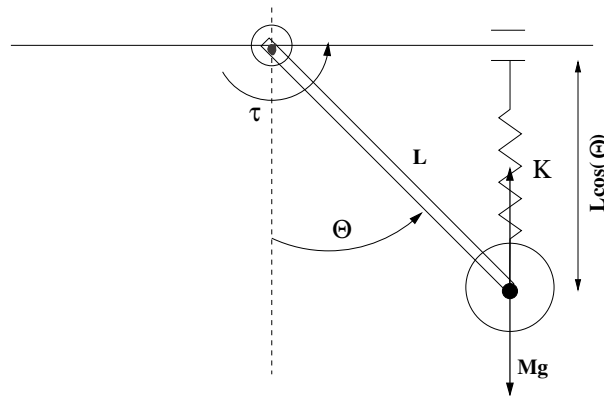


Figure 1: Pendolo semplice

A.1)[4] Si ricavi il modello in forma di stato avente la coppia τ come ingresso e l'angolo della massa come uscita

(R) Posto $x_1 = \theta$ e $x_2 = \omega$ si ottiene

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -g \sin(x_1) + K \underbrace{\cos(x_1) \sin(x_1)}_{\frac{1}{2} \sin(2x_1)} - bx_2 + u \\ y &= x_1 \end{aligned}$$

$$K = \frac{2g \sin(x_1)}{\sin(2x_1)}$$

A.2)[3] Si determinino i punti di equilibrio del sistema¹ per $\bar{u} = 0$ in funzione di K .

(R) Poste a zero le derivate, si ricava $\bar{x}_2 = 0$ e

$$\sin(\bar{x}_1) (-g + K \cos(\bar{x}_1)) = 0$$

le cui soluzioni sono

$$\sin(\bar{x}_1) = 0 \implies \bar{x}_1 = 0, \pi \quad \forall K \quad (1)$$

$$-g + K \cos(\bar{x}_1) = 0 \implies \cos(\bar{x}_1) = \frac{g}{K} \implies \bar{x}_1 = \arccos\left(\frac{g}{K}\right) \text{ per } K \geq g \quad (2)$$

A.3)[4] Si studi la stabilità di detti punti al variare di K .

(R) La matrice di aggiornamento dello stato del sistema linearizzato è

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g \cos(\bar{x}_1) + K \underbrace{\cos(2\bar{x}_1)}_{2 \cos^2(\bar{x}_1) - 1} & -b \end{bmatrix}$$

¹Si considerino solo i punti con valori delle variabili di stato in $[0, \pi]$

$$M = 1 \text{ kg}$$

$$L = 1 \text{ m}$$

$$F_{\varphi + el} = M g \cdot K \cos \vartheta$$

$$\gamma_{att} = -b \omega$$

$$\begin{aligned} x_1 &= \vartheta & \dot{x}_1 &= \dot{x}_2 \\ x_2 &= \omega & \Rightarrow \dot{x}_2 &= \alpha \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{M g L}{M L^2} \sin \vartheta + \frac{K L^2}{M L^2} \cos \vartheta \sin \vartheta - b x_2 \end{cases} \\ & \quad \quad \quad = -g \sin \vartheta + K \cos \vartheta \sin \vartheta - b x_2 \\ & \quad \quad \quad = -g \sin(x_1) + K \cos(x_1) \sin(x_1) - b x_2 \end{aligned}$$

$$M L^2 \ddot{\vartheta} = (M g - K L \cos \vartheta)(-L \sin \vartheta) - b \omega$$

punti di equilibrio: $\bar{x}_2 = 0$

$$\sin(x_1)(-g + K \cos(x_1)) = 0$$

$$\bar{x}_1 = K \pi$$

$$\bar{x}_2 = 0$$

oppure

$$K \cos(x_1) = g$$

$$\cos(x_1) = \frac{g}{K}$$

$$\bar{x}_1 = \arccos \frac{g}{K}$$

stabilità

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g \cos x_1 + K (\cos(2x_1)) & -b \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{\bar{x}_1 = 0 \\ \bar{x}_2 = 0}}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g + K & -b \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \lambda & -1 \\ -g + K & \lambda + b \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} \lambda(\lambda + b) - (-K + g) \\ \lambda^2 + b\lambda + K - g \end{matrix}$$

$K > g$ $\bar{e}$ stabile asint.

$K = g$ $\bar{e}$ stabile

$K < g$ $\bar{e}$ instabile

$$J(\pi, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ g + K & -b \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{matrix} \lambda & -1 \\ g + K & \lambda + b \end{matrix}$$

$\Rightarrow \lambda(\lambda + b) + g + K$
e' asintoticamente stabile

$$J(\arccos(\frac{g}{K}), 0) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g \frac{g}{K} + K(\frac{2g}{K}) & -b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g^2}{K} & 2g \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{\lambda(\lambda - 2g) + (g^2/K) \\ \lambda^2 - 2g\lambda + \frac{g^2}{K}}} \Rightarrow \text{e' instabile}$$

La linearizzazione nei punti di equilibrio (1) è

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g + K & -b \end{bmatrix} \quad A_\pi = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ g + K & -b \end{bmatrix}$$

dunque $\bar{x}_1 = 0$ è asintoticamente stabile se $K < g$, instabile altrimenti (fatta eccezione per il caso $K = g$ per il quale la linearizzazione non fornisce risultato), mentre $\bar{x}_1 = \pi$ è instabile per qualsiasi valore di K .

Per quanto riguarda i punti (2) per $K > g$, dato che $\cos(\bar{x}_1) = \frac{g}{K}$, si ha

$$A_{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g\frac{g}{K} + K\left(2\frac{g^2}{K^2} - 1\right) & -b \end{bmatrix}$$

Il polinomio caratteristico ha entrambi le radici a parte reale negativa se e solo se

$$-\frac{g^2}{K} + 2\frac{g^2}{K} - K < 0 \implies g < K$$

In conclusione,

- per $K < g$, esistono solo i punti di equilibrio $\bar{x}_1 = 0, \pi$ che sono, rispettivamente, asintoticamente stabile e instabile.
- per $K > g$, i due punti di equilibrio $\bar{x}_1 = 0, \pi$ sono instabili, mentre è asintoticamente stabile il punto $\bar{x}_1 = \arccos\left(\frac{g}{K}\right)$

B)[11] Utilizzando la definizione di matrice esponenziale e la proprietà di commutatività $e^{(A+B)t} = e^{At}e^{Bt}$ se $AB = BA$, si dimostri che

- **B.1)[2]** $(e^{At})^{-1} = e^{-At}$
- **B.2)[2]** $\frac{de^{At}}{dt} = Ae^{At} = e^{At}A$
- **B.3)[3]** se $\det(A) \neq 0$, allora $\int_0^t e^{A\tau} d\tau = A^{-1}(e^{At} - I)$

Si dimostri inoltre che

- **B.4)[2]** se la matrice A ha n autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ reali, distinti e negativi, per qualsiasi matrice B e C la risposta a un gradino unitario e condizione iniziali nulle del sistema

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx \end{aligned}$$

non può presentare modi del tipo $e^{\alpha t} \cos(\omega t)$ con $\omega \neq 0$

C)[10] Per il sistema dinamico

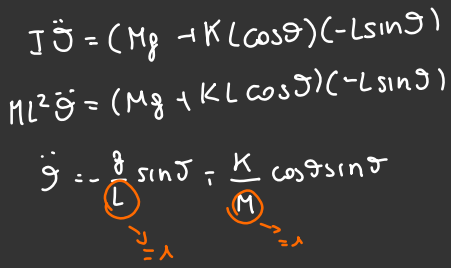
$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{aligned}$$

C.1)[2] Si calcoli la funzione di trasferimento

(R) $G(s) = \frac{s}{s^2 + 3s + 2}$

C.2)[2] Si calcoli la risposta al gradino unitario nel dominio del tempo

(R) $y = e^{-t} - e^{-2t}$



$$mL^2 \ddot{\theta} = (Mg + KL \cos \theta)(-L \sin \theta)$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta - \frac{K}{M} \cos \theta \sin \theta$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -g \sin \sigma + k \cos \sigma \sin \sigma - b x_2 + u = -g \sin x_1 + k \cos x_1 \sin x_1 - b x_2 + u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\bar{x}_1 = 0 \Rightarrow \bar{x}_2 = 0$$

$$\begin{aligned} \ddot{x}_2 = 0 &\rightarrow -g \sin \bar{x}_1 + K \cos(\bar{x}_1) \sin(\bar{x}_1) \\ &= (-g + K \cos(\bar{x}_1)) \sin(\bar{x}_1) = 0 \end{aligned}$$

$$\sin(\bar{x}_1) = 0 \Rightarrow \bar{x}_1 = k\pi \quad \forall k$$

$$-g_T K \cos(\bar{x}_1) = 0 \Rightarrow K \cos(\bar{x}_1) = -g$$

$$\cos(\bar{x}_1) = -\frac{g}{K}$$

$$\bar{x}_1 = \arccos\left(\pm \frac{g}{k}\right) \text{ per } k \geq g, \quad k < g \text{ non ha soluzione}$$

STABILITÀ AL VARIARE DI K

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g \cos \bar{x}_1 + K \cos(2\bar{x}_1) & -b \end{bmatrix}$$

 $\kappa < 8$ asymptotically stable

$$\vec{x}_1 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -g+k & -b \end{bmatrix} \det \Rightarrow -g+k=0 \Rightarrow k=g \begin{cases} \nearrow \\ \searrow \end{cases} \begin{matrix} \\ k=g \end{matrix} \text{ indeterminate}$$

terminato

$$\bar{\lambda}_1 = \pi \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ g+k & -b \end{bmatrix} \det \Rightarrow K = -g \text{ instabile per qualsiasi valore } \text{parte reale negativa}$$

parte reale negativa

$$\bar{X}_1 = \alpha r \cos\left(\frac{\theta}{K}\right) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{\theta}{K} & 1 + K\left(2\frac{\theta^2}{K^2} - 1\right) \\ -b & \end{bmatrix}$$

$$-\frac{g^2}{k} + \frac{g^2}{k} - k < 0$$

$$\frac{g^2}{K} - K < 0 \Rightarrow g^2 < K^2 \Rightarrow g < K \text{ [K non può essere } < 0]$$